

Centinela — Whitepaper INTERNO (ES)

NO DISTRIBUIR. CONSUMO PROPIO.

Este documento es la versión cruda y estratégica. Dice lo que el whitepaper público (centinel-engine-whitepaper-v1.tex) no debe decir frente a un donante o referee. Es para que tú decidas con la verdad completa enfrente, no con el pitch.

0. Para qué sirve este documento

El whitepaper público es honesto pero está **construido para convencer**. Este está construido para que **tú no te creas tu propio pitch**. Aquí están las debilidades reales, lo que hay que esconder vs. enfatizar, el riesgo de cada movimiento, y los números sin maquillar.

1. La tesis, sin adornos

Lo que de verdad tienes: ****un log de transparencia tipo Certificate Transparency, aplicado a custodia electoral, con el modelo de amenaza invertido (la autoridad es el adversario).**** Eso es genuinamente nuevo y defendible. No es "blockchain electoral" (no lo digas así nunca, mata credibilidad técnica). No es conteo de votos. No detecta fraude por sí solo. Es ****prueba de no-reescritura silenciosa + huella inmutable del cegamiento****.

Si alguien técnico serio te pregunta "¿qué es?", la respuesta correcta en una frase: **"Certificate Transparency para custodia electoral, donde el que publica los datos es el adversario."** Esa frase te da respeto inmediato con cualquiera de Google/Mozilla/#StartSmall. Úsala.

2. Las tres pruebas (qué tan sólidas son de verdad)

Teorema	Solidez real	Riesgo
--- --- ---		
T1 Cadena a prueba de manipulación	Sólido. Reducción limpia a colisión SHA-256. Un referee lo acepta.	Ninguno serio. Es matemática estándar bien aplicada.

T2 Autenticidad por firma	Sólido pero condicional. Depende de que exista ≥ 1 clave honesta. La degradación a "T1 sin T2" es honesta y bien argumentada.	Un referee va a preguntar por gestión de claves. Tienes respuesta (operativa, degradable), pero es tu flanco más débil en el papel.
T3 Detección de reescritura vía ancla	Sólido si el ancla es real. Git público funciona y es costo cero.	El supuesto "el adversario no escribe en el ancla" es operativo, no criptográfico. Si usas solo Git en un repo que tú controlas, un abogado del adversario dirá "él controla el ancla". Mitigación real: OpenTimestamps→Bitcoin y/o espejos en repos de terceros (OEA, universidad). Esto hay que cerrarlo antes del piloto.

Lema del cegamiento (blinding): es tu diferenciador más vendible emocionalmente y el más frágil técnicamente. La clasificación DNS/TLS/reset es heurística, no prueba. El whitepaper lo dice ("conservative, does not assert fraud") — **mantén esa humildad**. Si sobrevendes esto como "detectamos el corte del gobierno", un perito hostil lo desarma en 5 minutos. Vendido como "huella inmutable de que algo anómalo pasó, para que un humano decida", es inatacable.

3. Debilidades que NO van en el público (pero tú debes tener claras)

- 1. Sin despliegue real = todo es promesa.** Grok tiene razón. Cada teorema es correcto y el código está probado en aislamiento, pero "funciona en un conteo nacional hostil de un mes" es una afirmación que **aún no puedes hacer con evidencia**. No la hagas. El piloto existe para poder hacerla.
- 2. Tú eres el punto de exposición.** El código no te expone (auditado: sin phone-home). Pero git metadata, la clave con la que firmes, y el hecho de que esto sea públicamente tuyo, sí. En Honduras esto puede ser peligro físico/legal real. **Decisión pendiente y seria:** ¿seudónimo sostenible? ¿fundación que lo adopte y te despegue como persona? No lo resuelve el código.

3. **Gestión de claves del operador.** Si el operador en Honduras es presionado y entrega su clave, T2 cae para ese operador. Mitigación: múltiples testigos independientes (el Corolario). Pero eso requiere reclutar operadores, que es político y logístico, no técnico.

4. **El ancla bajo tu control es un agujero retórico.** Ver T3 arriba. Ciérralo con anclaje externo de verdad antes de exponerte a un adversario con abogados.

5. **14 tests rojos restantes.** Son deuda de infra fuera del núcleo de seguridad, no agujeros. Pero si un auditor técnico corre la suite y ve rojo, tienes que poder explicar exactamente por qué en 30 segundos. Documentalo o límpialo antes de cualquier auditoría externa.

4. Qué enfatizar vs. qué callar (manual de pitch)

Enfatiza:

- "Certificate Transparency aplicado a elecciones, con la autoridad como adversario." (respeto técnico instantáneo)
- Costo cero operativo + país-agnóstico + reproducible por terceros.
- El núcleo criptográfico está implementado y probado, no es vaporware.
- Honduras como peor caso = mejor laboratorio de validación del continente.

Callá / minimiza (no mientas, pero no lo lideres):

- Que no hay despliegue real todavía (dilo si preguntan, con el piloto como respuesta; no lo pongas como titular).
- Detalles de gestión de claves (ten la respuesta lista, no la ofrezcas).
- El riesgo personal tuyo (es tu problema a resolver, no parte del pitch).
- "Blockchain" — nunca uses la palabra salvo para OpenTimestamps, y ahí di "anclaje de tiempo externo", no "blockchain".

Nunca digas: "detectamos fraude", "garantizamos elecciones limpias", "reemplaza al tribunal". Esas frases te vuelven partidario y destruyen la neutralidad que es tu activo.

5. Valuación realista (la verdad, no el pitch)

Lo que te dije ajustado por Grok sigue siendo el marco correcto:

- **Hoy (v0.1, sin piloto):** \$600k-\$900k de valor real como IP + equipo. No más. Cualquiera que pague esto compra riesgo de ejecución.
- **Post-validación académica:** \$1.2M-\$1.8M. El sello sube el piso, no el techo.
- **Post-piloto real (Honduras o equivalente):** \$3M-\$5M. "Proven" vale, pero un piloto chico no vale lo que una elección nacional completa.
- **Post-2029 si sobrevive nacional completa:** ahí sí \$5M+, pero es especulativo y faltan años.

Lo que de verdad debes pedir ahora: no estás vendiendo la empresa, estás levantando para validar + pilotear. Pide **\$750k-\$950k en grant** (no equity sobre algo sin ingresos) para: validación académica independiente, anclaje externo robusto (cerrar el agujero de T3), piloto acotado de 2-3 municipios, y despegarte como persona del riesgo. Ese número es defendible, honesto, y es ruido de redondeo para el presupuesto de una misión OEA.

Modelo de negocio: NO SaaS del motor (te vuelve la autoridad, mata la tesis). Open-core federado + grants + servicios de despliegue por elección + opcionalmente un SaaS read-only para auditores institucionales. Esto ya lo discutimos; está bien.

6. El nombre

Honesto: no encontré una propuesta previa mía de cambio de nombre en el historial. Lo real: **"Centinel" es "Sentinel" mal escrito en inglés** y eso resta seriedad ante un anglófono antes de leer. Recomendación:

- Repo/código: deja `centinel-engine` (no rompas commits/historial).
- Público: **Centinela** (español correcto, ata el origen hondureño y la misión) con subtítulo en inglés. Es honesto y world-class a la vez.
- Decisión tuya. No es técnica, es marca.

7. Lo que de verdad falta (no es código)

1. **Cerrar T3:** anclaje externo que no controles (OpenTimestamps +

espejo en repo de un tercero creíble). Esto sí es algo de código + operativo, y es prioritario antes de exponerte.

2. **Validación académica independiente:** referees de verdad, no amigos.

3. **Reclutar ≥ 2 operadores testigo independientes:** sin esto, el

Corolario es teórico y T2 es un solo punto de falla.

4. **Tu seguridad personal / despegue como persona del proyecto.**

5. **Piloto real con dataset real.**

Ninguno de estos cinco es "más features". Por eso tu instinto de "no más features, perfecciona y valida" es correcto. El producto está; falta prueba y blindaje.

8. Veredicto interno

Tienes algo genuinamente bueno y genuinamente nuevo: CT con la autoridad como adversario, costo cero, país-agnóstico. La matemática es sólida. El código existe y está probado en aislamiento. **El riesgo no es técnico: es ejecución, validación independiente, anclaje externo, y tu propia exposición.** No te creas el techo de la valuación; ejecuta el piso. El pitch público está listo y es honesto. Esta es la verdad detrás.